

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Instiut Universitaire des Sciences

Faculté : FST

TD2 – Système

Nom : Sylvaince

Prénom : Jonathan K.

Date: 30/10/2026

Qu’est ce que la virtualisation ?

La virtualisation est une technologie qui permte de créer plusiseurs environnement informatiques virtuels à l’interieur d’un seul ordinateur

Par exemple, ton ordinateur fonctionne sous Windows 11. Grâce à la virtualisation, tu peux installer Ubuntu à l'intérieur de Windows 11 et utiliser les deux systèmes.

Qu'est-ce qu'une machine virtuelle (VM) ?
Une machine virtuelle, ou VM (Virtual Machine), est un ordinateur simulé par un logiciel.
Elle possède des ressources informatiques virtuelles qui lui sont attribuées :
Un processeur virtuel (CPU).
Une mémoire vive virtuelle (RAM).
Un disque dur virtuel.
Une carte réseau virtuelle.
Un système d'exploitation.

1. Préparation de l’environnement

Installer un logiciel de virtualisation

Télécharger VirtualBox : https://www.virtualbox.org

Télécharger l’ISO Ubuntu

Version recommandée : Ubuntu Desktop LTS

Lien : https://ubuntu.com/download/desktop

2. Création de la machine virtuelle

1. Ouvrir VirtualBox → Nouvelle machine

2. Paramètres : **Nom** : Ubuntu-TP

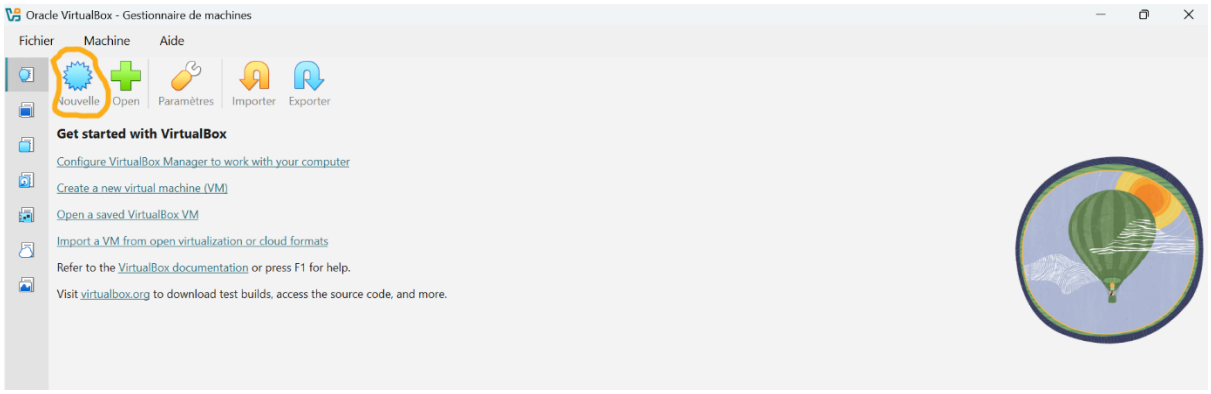
Type : Linux

Version : Ubuntu (64-bit)

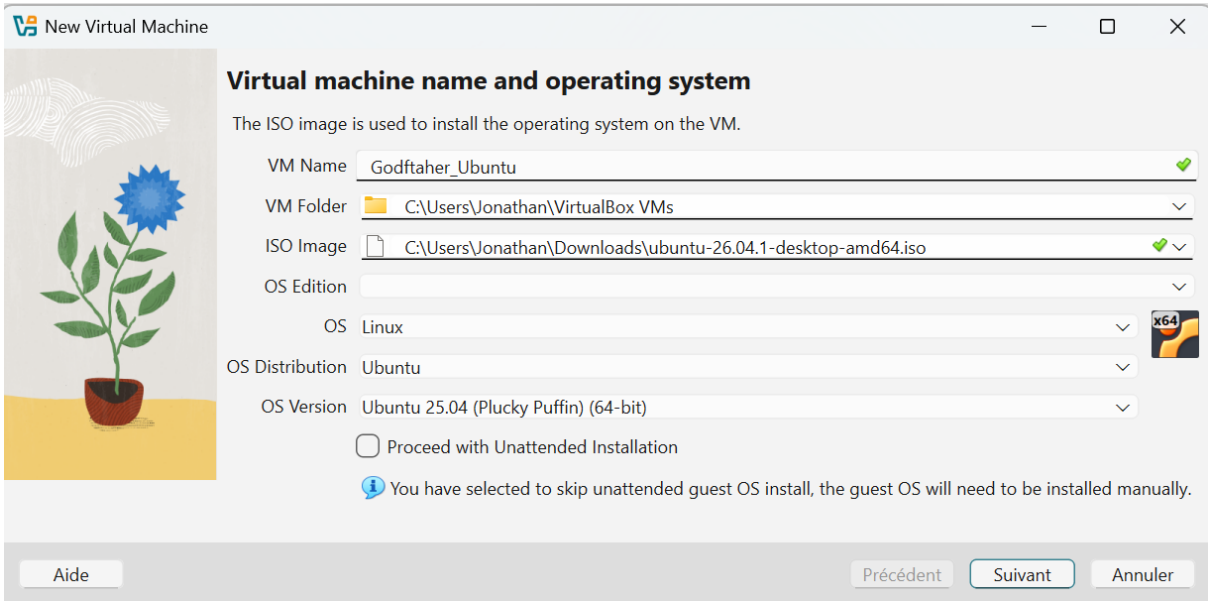
3. **Mémoire RAM** : 2 Go minimum (recommandé 4 Go)

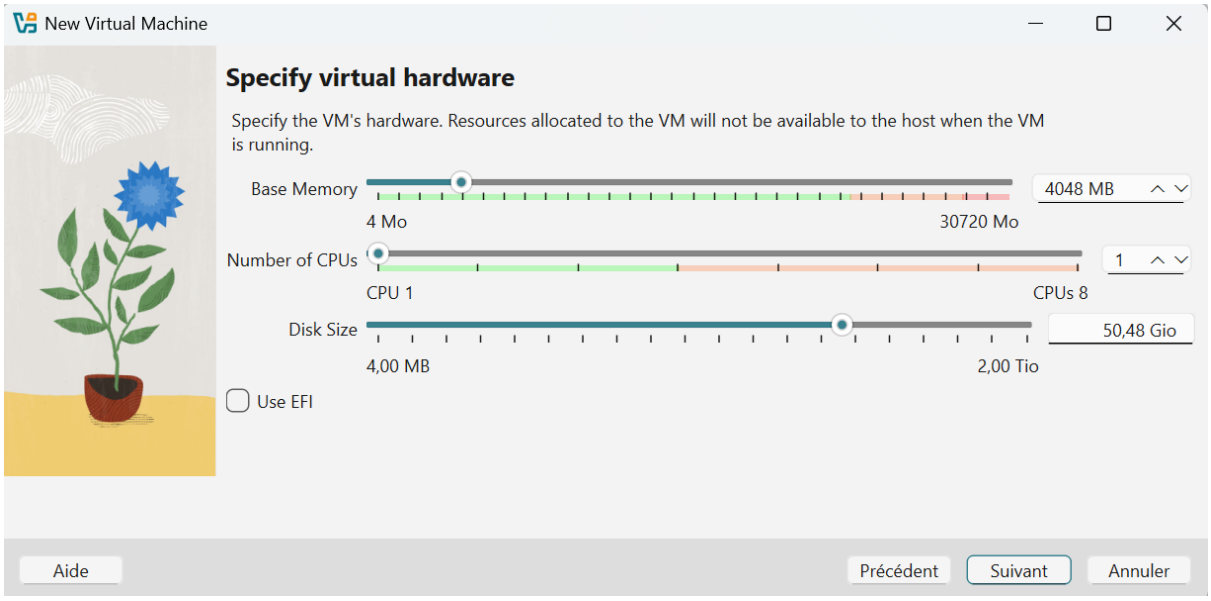
4. **Disque dur virtuel** : 20 Go minimum, type VDI, dynamiquement alloué

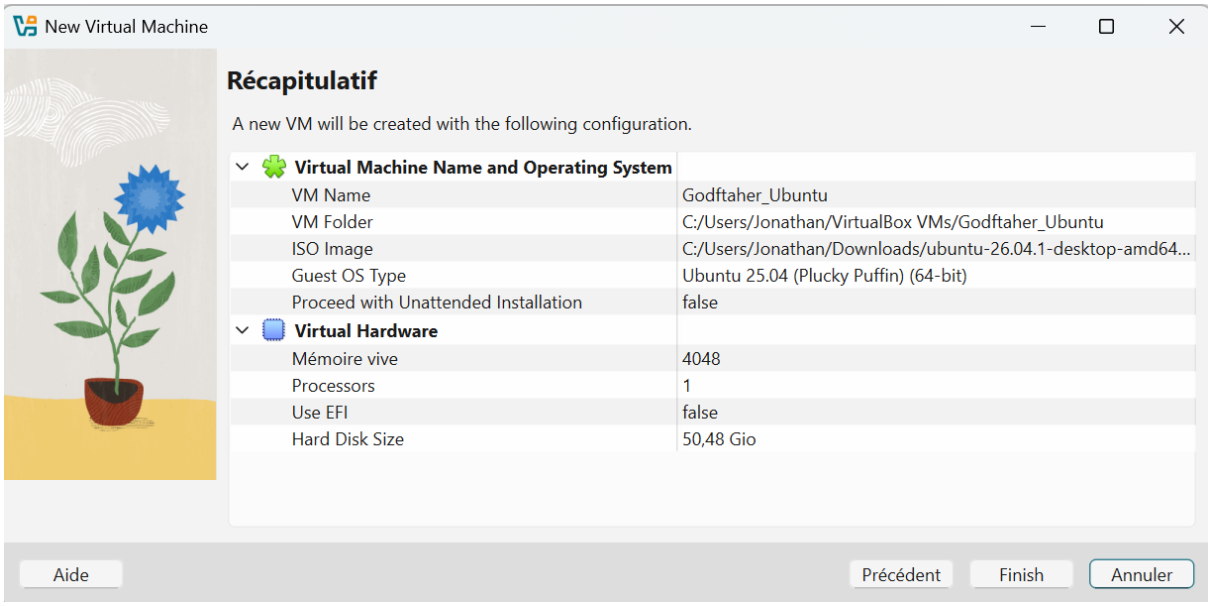
5. **Sélectionner l’ISO Ubuntu** pour démarrer l’installation

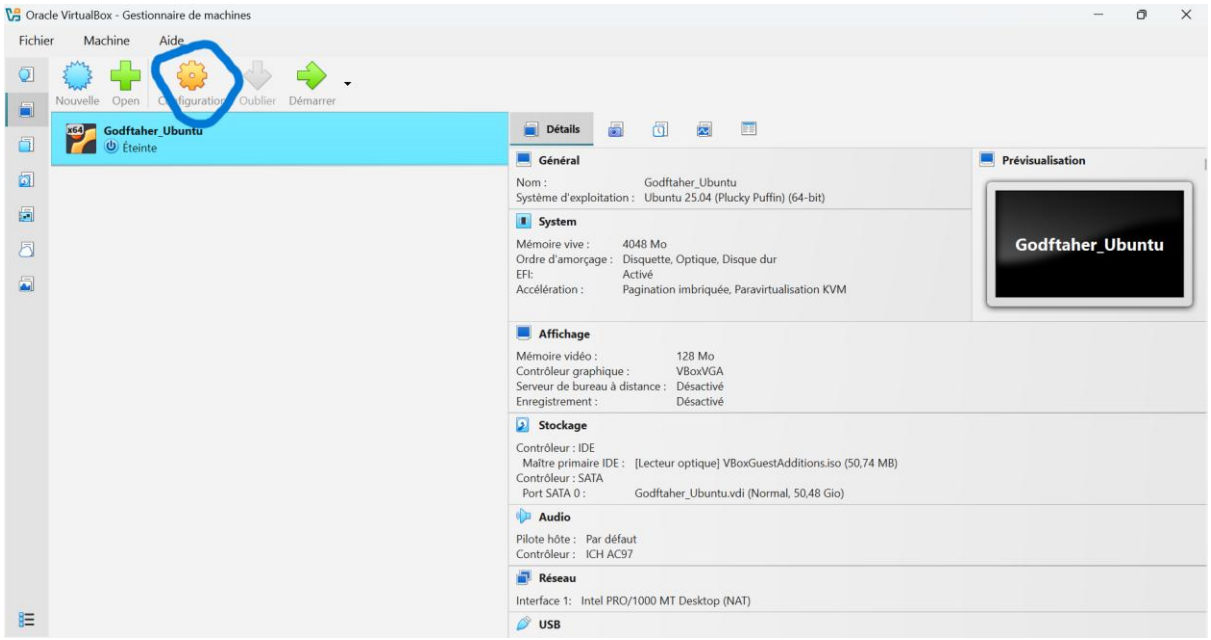


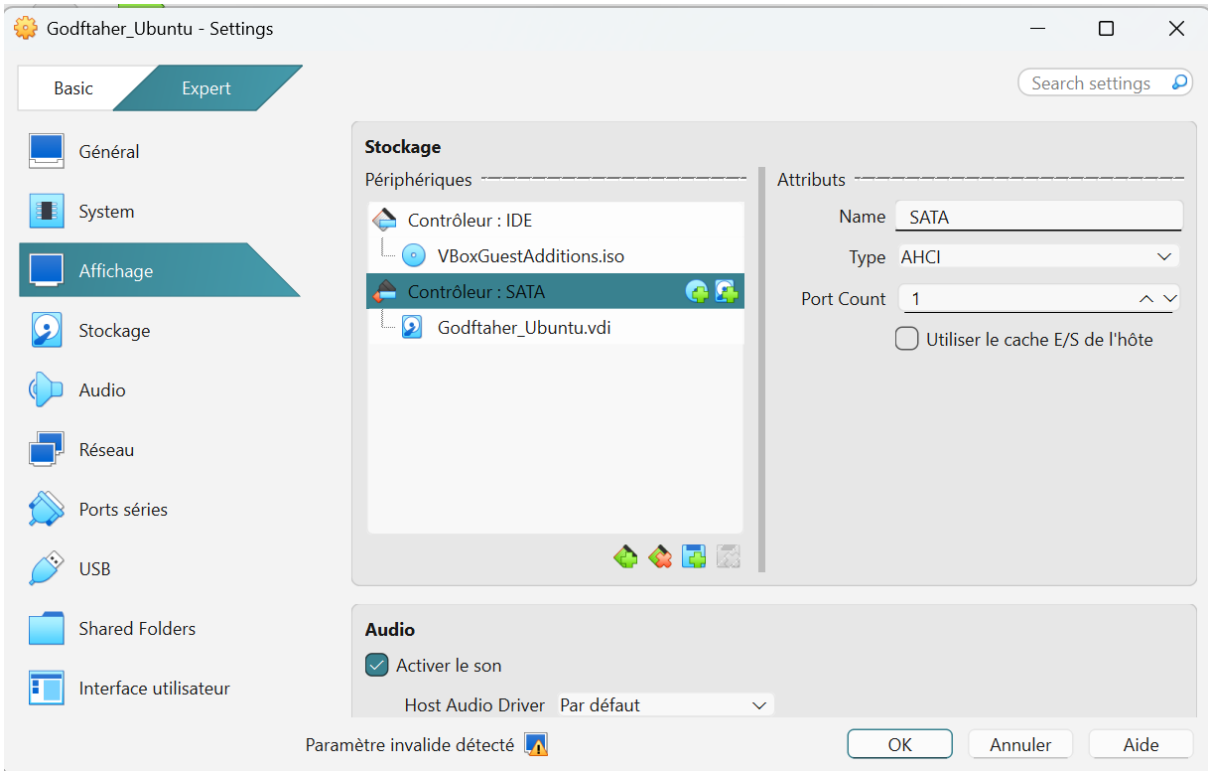
Configurer la machine virtuelle






New Virtual Machine
Récapitulatif
A new VM will be created with the following configuration.
Virtual Machine Name and Operating System
VM Name
Godftaher_Ubuntu
VM Folder
C:/Users/Jonathan/VirtualBox VMs/Godftaher_Ubuntu
ISO Image
C:/Users/Jonathan/Downloads/ubuntu-26.04.1-desktop-amd64...
Guest OS Type
Ubuntu 25.04 (Plucky Puffin) (64-bit)
Proceed with Unattended Installation
false
Virtual Hardware
Mémoire vive
4048
Processors
1
Use EFI
false
Hard Disk Size
50,48 Gio
Aide
Précédent
Finish
Annuler


Oracle VirtualBox - Gestionnaire de machines
Fichier
Machine
Aide
Nouvelle
Open
Configuration
Oublier
Démarrer
Godftaher_Ubuntu
Éteinte
Détails
Général
Nom : Godftaher_Ubuntu
Système d'exploitation : Ubuntu 25.04 (Plucky Puffin) (64-bit)
System
Mémoire vive : 4048 Mo
Ordre d'amorçage : Disquette, Optique, Disque dur
EFI: Activé
Accélération : Pagination imbriquée, Paravirtualisation KVM
Prévisualisation
Godftaher_Ubuntu
Affichage
Mémoire vidéo : 128 Mo
Contrôleur graphique : VBoxVGA
Serveur de bureau à distance : Désactivé
Enregistrement : Désactivé
Stockage
Contrôleur : IDE
Maître primaire IDE : [Lecteur optique] VBoxGuestAdditions.iso (50,74 MB)
Contrôleur : SATA
Port SATA 0 : Godftaher_Ubuntu.vdi (Normal, 50,48 Gio)
Audio
Pilote hôte : Par défaut
Contrôleur : ICH AC97
Réseau
Interface 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
USB

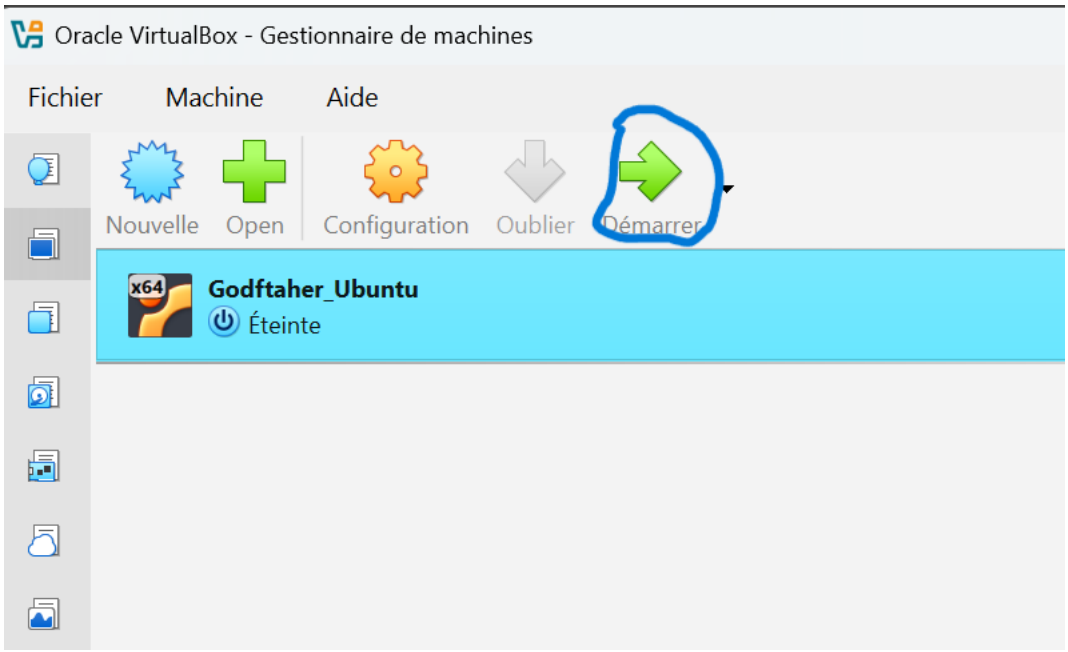


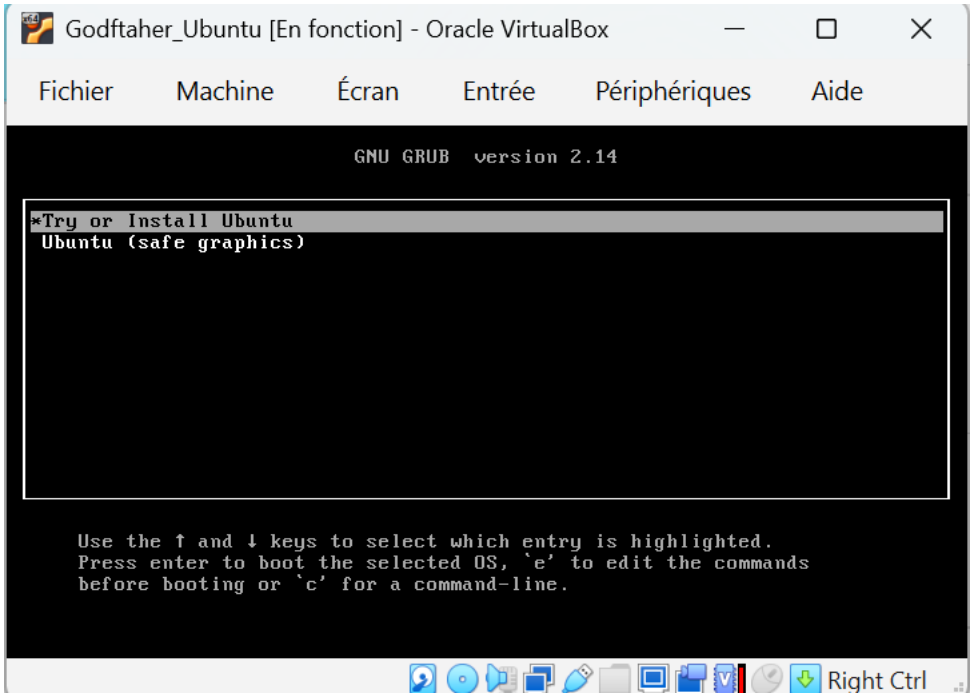
Démarrer la VM → Lancer l'installation

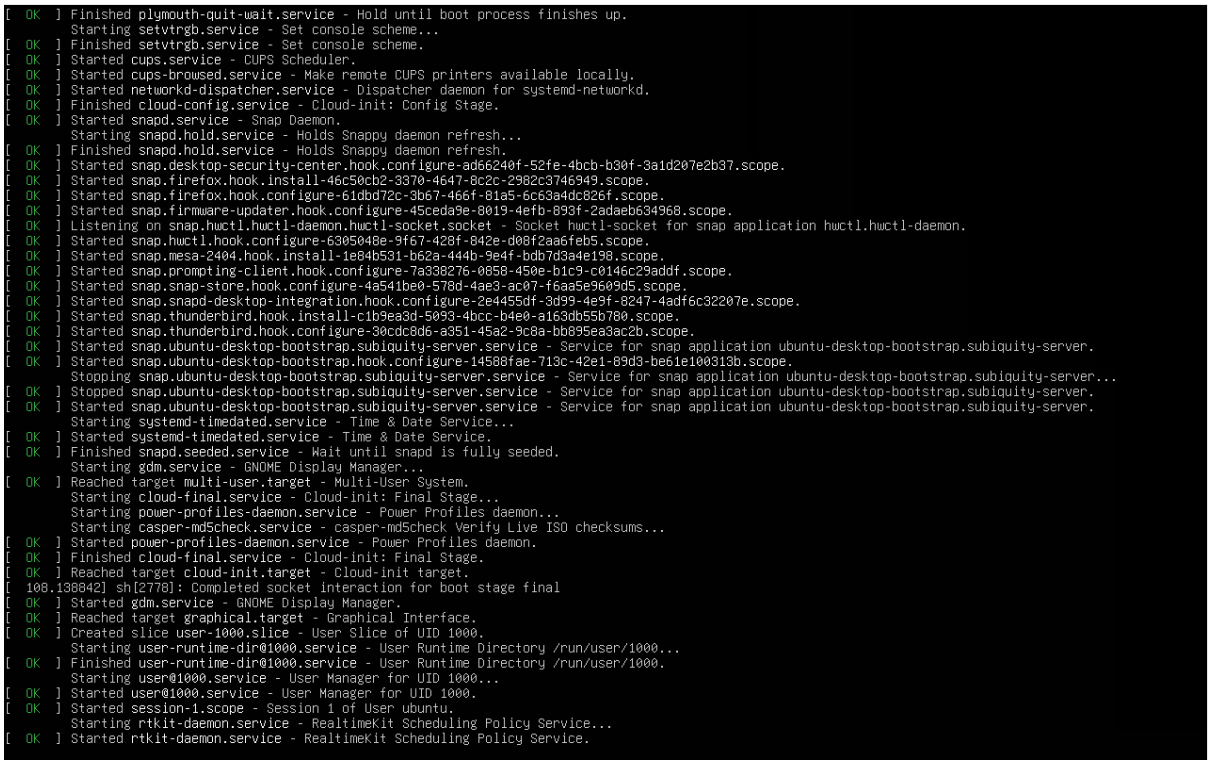
Choisir langue, zone horaire, disposition clavier

Créer un utilisateur et mot de passe

Finaliser l'installation → redémarrer la VM







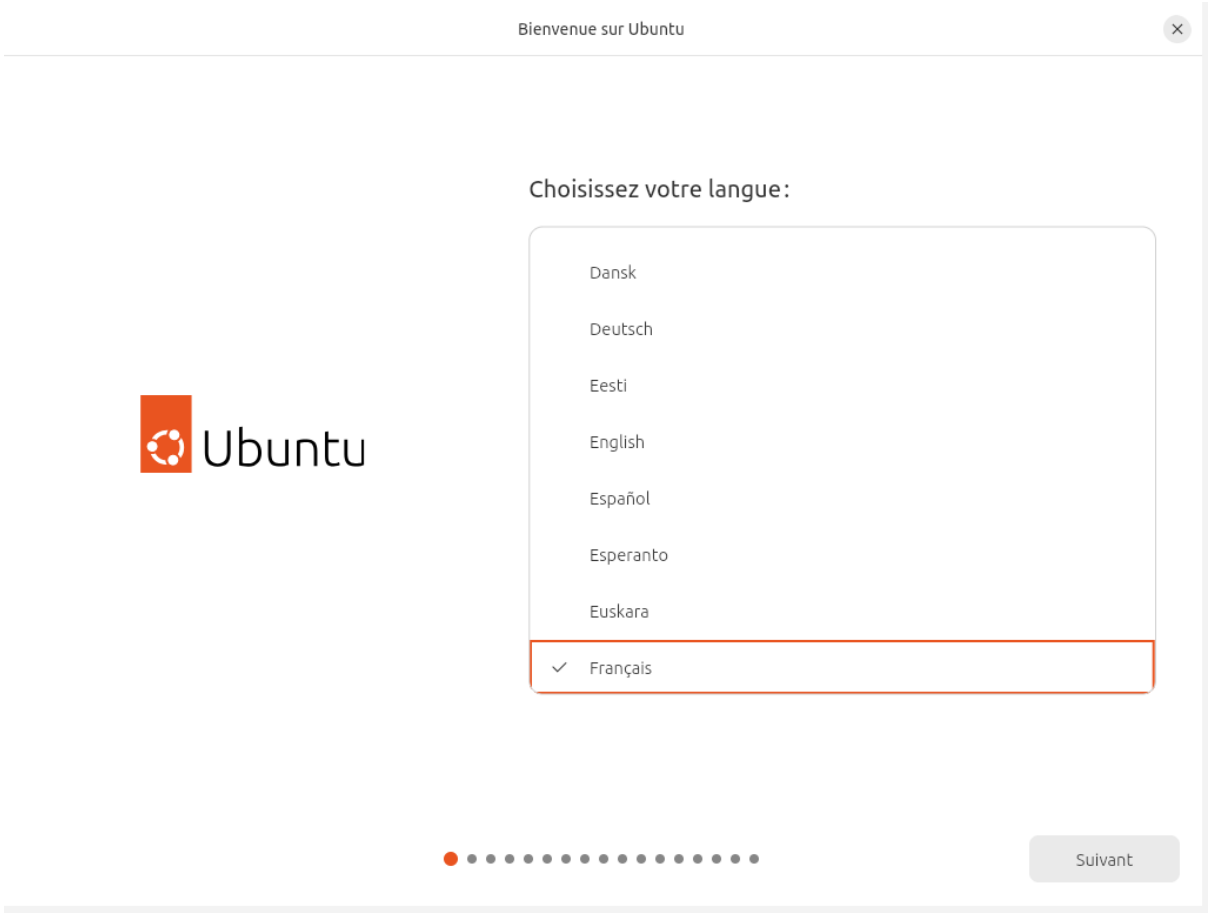
3. Lancement de la machine virtuelle



Installation du système d'exploitation :

La machine virtuelle démarre à partir de l'image ISO, et le processus d'installation du système d'exploitation commence. Suivez les instructions spécifiques à l'OS que vous installez.

Choisissez votre langue:



Accessibilité



Accessibilité dans Ubuntu

Personnalisez Ubuntu selon vos besoins avant de l'installer. Vous pouvez les changer plus tard dans l'app Paramètres.

- Vision
- Audition
- Saisie
- Pointage et clic de souris
- Zoom

Retour

Suivant

Disposition du clavier



Sélectionnez la disposition de votre clavier

Détecter

- Anglais (Nigeria)
- Anglais (Royaume-Uni)
- ✓ Anglais (US)
- Arabe
- Arabe (Maroc)
- Arabe (Syrie)
- Arménien

Sélectionnez votre variante du clavier : Anglais (US)

Saisissez du texte ici pour tester votre clavier

Retour

Suivant

Connexion Internet



Connecter à Internet

Une connexion Internet améliorera votre installation avec le contrôle de compatibilité et les logiciels supplémentaires.

- (•) Utiliser une connexion câblée
- ( ) Aucun périphérique Wi-Fi détecté
- ( ) Je ne souhaite pas me connecter à internet pour l'instant

Retour

Suivant

Essayer ou installer Ubuntu



Que voulez-vous faire avec Ubuntu ?

- (•) **Installer Ubuntu**
  Installer Ubuntu à côté (ou en remplacement) de votre système d'exploitation actuel. Ceci ne devrait pas prendre trop longtemps.
- ( ) **Essayer Ubuntu**
  Vous pouvez essayer Ubuntu sans appliquer aucun changement à votre ordinateur.

Retour

Suivant

Type d'installation



Comment souhaitez-vous installer Ubuntu ?

- **Installation interactive**
  Pour les utilisateurs qui veulent être guidés étape par étape à travers l'installation.
- Automatisé avec fichier autoinstall
  Pour les utilisateurs avancés qui ont un autoinstall.yaml pour des configurations de système cohérentes et reproductibles.
- Automatisé avec Landscape
  Pour les utilisateurs des organisations qui fournissent un fichier autoinstall via Landscape.

Retour

Suivant

Applications et mises à jour



Quelles applications souhaitez-vous installer pour commencer ?

- **Installation par défaut**
  Seulement les essentiels, navigateur internet et utilitaires de base.
- Installation complète
  Une sélection d'outils de bureau, utilitaires, navigateur internet et jeux adaptée au hors ligne.

Attention : L'ordinateur n'est pas branché à une source d'alimentation.

Retour

Suivant

Optimisez votre ordinateur



Installer les logiciels propriétaires recommandés ?

Ubuntu est fourni sans logiciel propriétaire par défaut. L'installation de logiciels supplémentaires peut améliorer la performance de votre ordinateur.

- [x] Installer des logiciels tiers pour le support du matériel graphique et Wi-Fi
  Cela inclut mais ne se limite pas aux pilotes NVIDIA et assimilés
- [x] Télécharger et installer la prise en charge de formats de multimédias supplémentaires
  Cela inclut mais ne se limite pas aux MP3, MP4, MOV et assimilés

Attention : L'ordinateur n'est pas branché à une source d'alimentation.

Retour

Suivant

Configuration du disque



Comment souhaitez-vous installer Ubuntu ?

- (•) Effacer le disque et installer Ubuntu
  Avertissement : Toutes les données et partitions du disque seront effacées, y compris les systèmes d'exploitation.
- ( ) Partitionnement manuel
  Pour les utilisateurs avancés recherchant des configurations de disque personnalisées.

Retour

Suivant

Chiffrement et système de fichiers



Chiffrement et système de fichiers

- (•) Pas de chiffrement
- ( ) Chiffrer avec une phrase de passe
  Vous devrez saisir une phrase secrète chaque fois que vous allumez votre ordinateur.
- ( ) Utiliser le chiffrement par matériel
  Le disque se déverrouillera automatiquement lors du démarrage.

> Fonctions avancées

Retour

Suivant

Créer votre compte



Créer votre compte

Votre nom: Jonathan sylvaince

Le nom de votre ordinateur: Godfather-Ubuntu

Votre nom d'utilisateur: godfather

Mot de passe: •••••••••••• Montrer — Mot de passe sûr

Confirmez le mot de passe: ••••••••••••

[x] Demander mon mot de passe pour ouvrir une session

[ ] Utiliser Active Directory

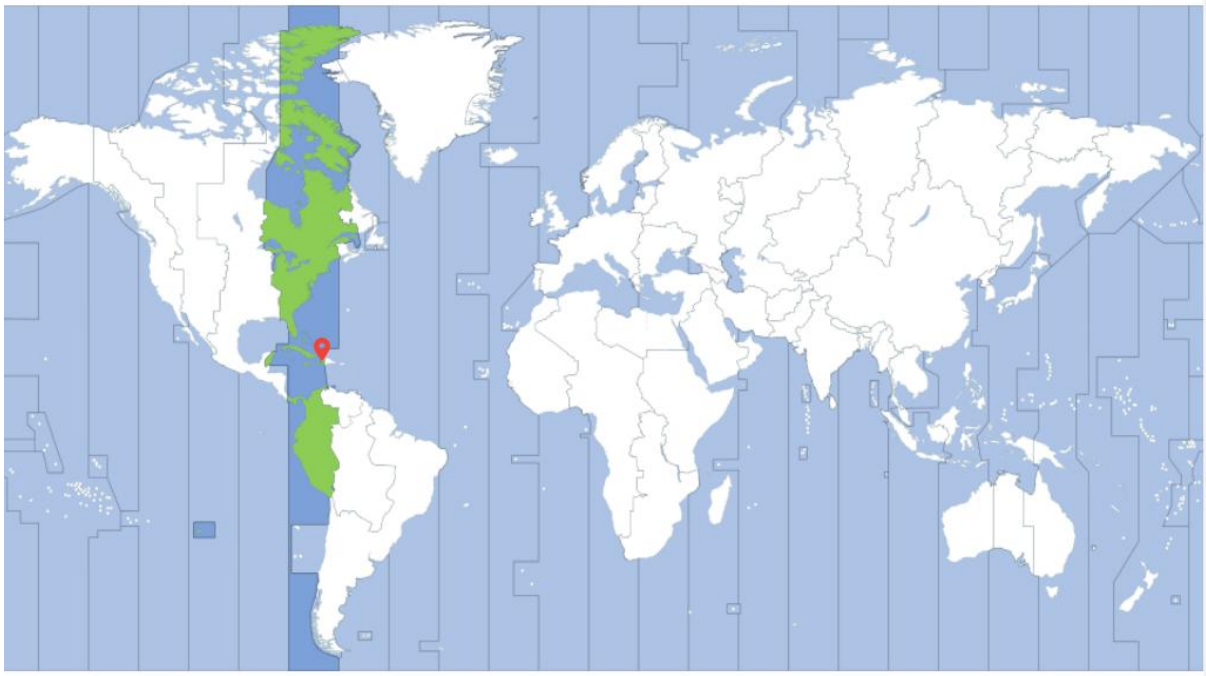
Retour

Suivant

Sélectionnez votre fuseau horaire

Emplacement
Port-au-Prince (Ouest, Haiti)

Fuseau horaire
America/Port-au-Prince



Retour

Suivant

Prêt à installer



Vérifiez vos choix

Général

Type d'installation:	Effacer le disque et installer Ubuntu
Disque d'installation:	VBOX HARDDISK sda
Applications:	Installation par défaut

Sécurité & plus

Chiffrement du disque:	Aucune
Logiciel propriétaire:	Codecs & pilotes

Partitions

sda1	Créé(e) et formaté(e) en fat32 utilisé(e) pour /boot/efi
Ubuntu 26.04.1 LTS sda2	Créé(e) et formaté(e) en ext4 utilisé(e) pour /

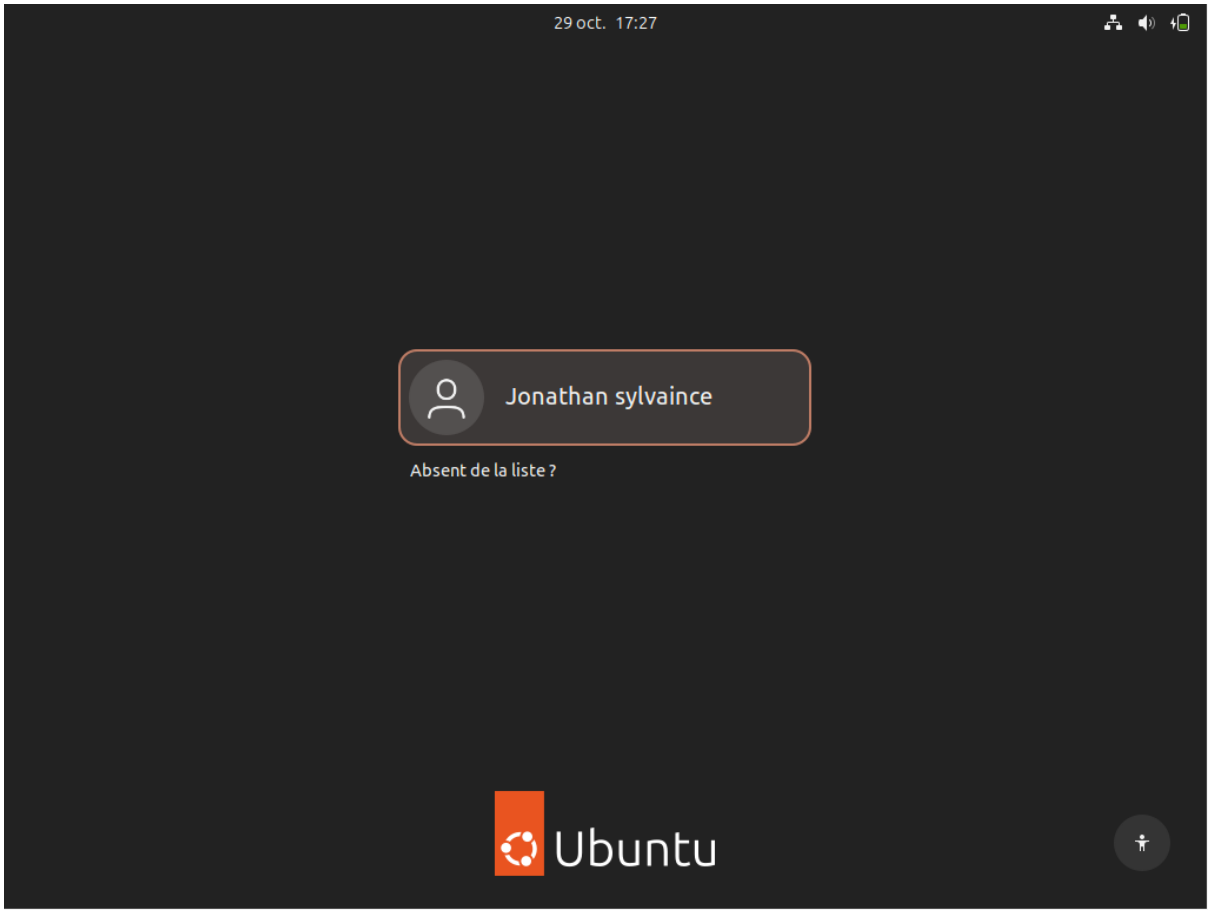
Retour

Installer



4.Redémarrage de la machine virtuelle

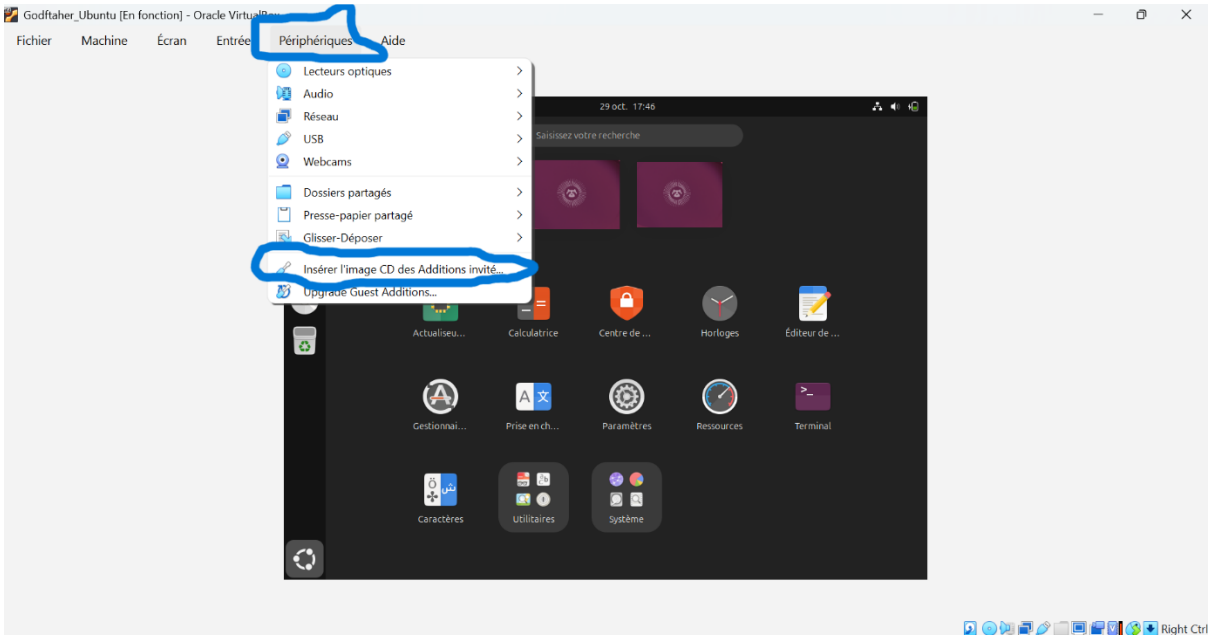
Une fois l'installation terminée, redémarrez la machine virtuelle. Vous devriez maintenant avoir un système d'exploitation fonctionnel.

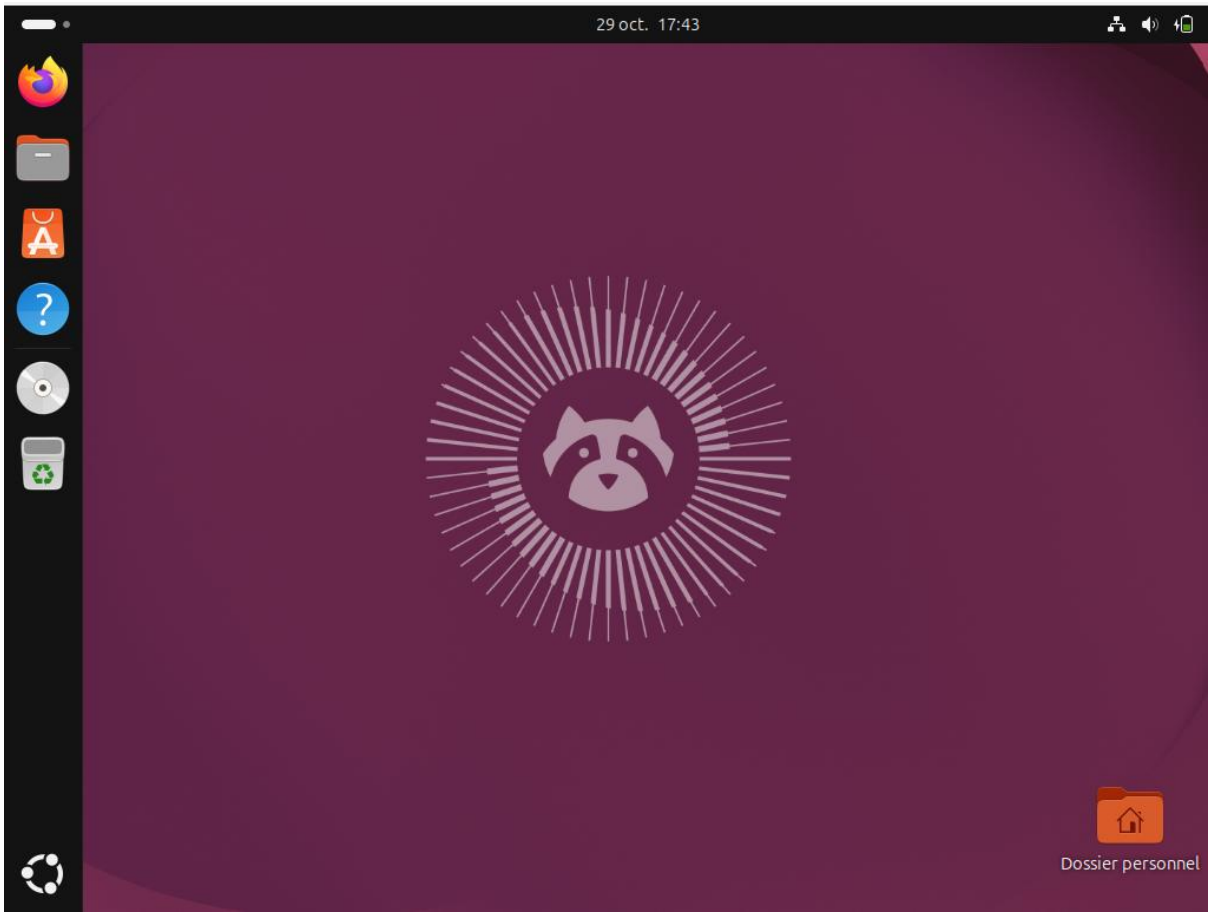


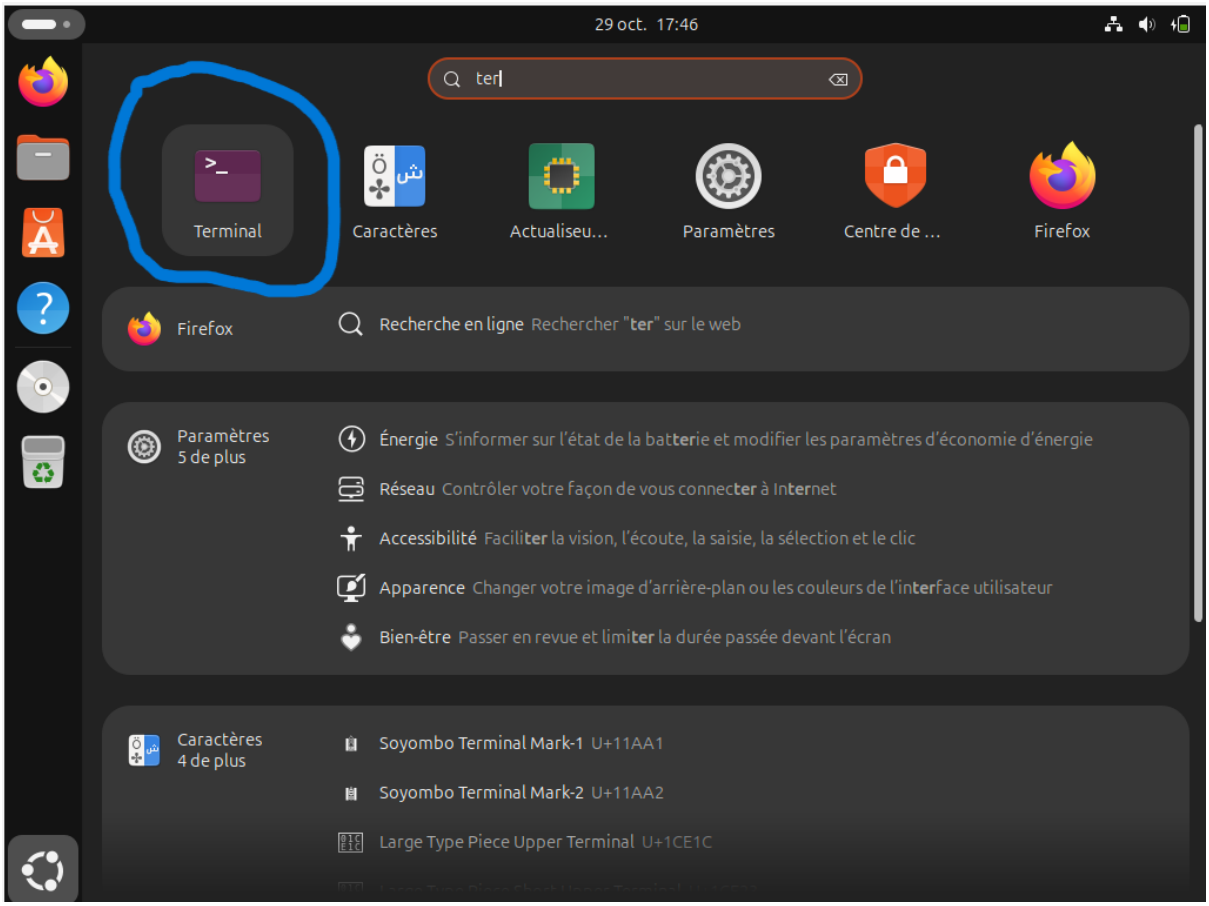
Configuration du réseau et des mises à jour initiales :.

Mises à jour initiales :

Effectuez les mises à jour initiales du système d'exploitation pour vous assurer que votre système dispose des derniers correctifs de sécurité et des fonctionnalités les plus récentes.


Godftaher_Ubuntu [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Lecteurs optiques
Audio
Réseau
USB
Webcams
Dossiers partagés
Presse-papier partagé
Glisser-Déposer
Insérer l'image CD des Additions invité...
Upgrade Guest Additions...
29 oct. 17:46
Saisissez votre recherche
Actualiseu...
Calculatrice
Centre de ...
Horloges
Éditeur de ...
Gestionnai...
Prise en ch...
Paramètres
Ressources
Terminal
Caractères
Utilitaires
Système
Right Ctrl


29 oct. 17:43
Dossier personnel



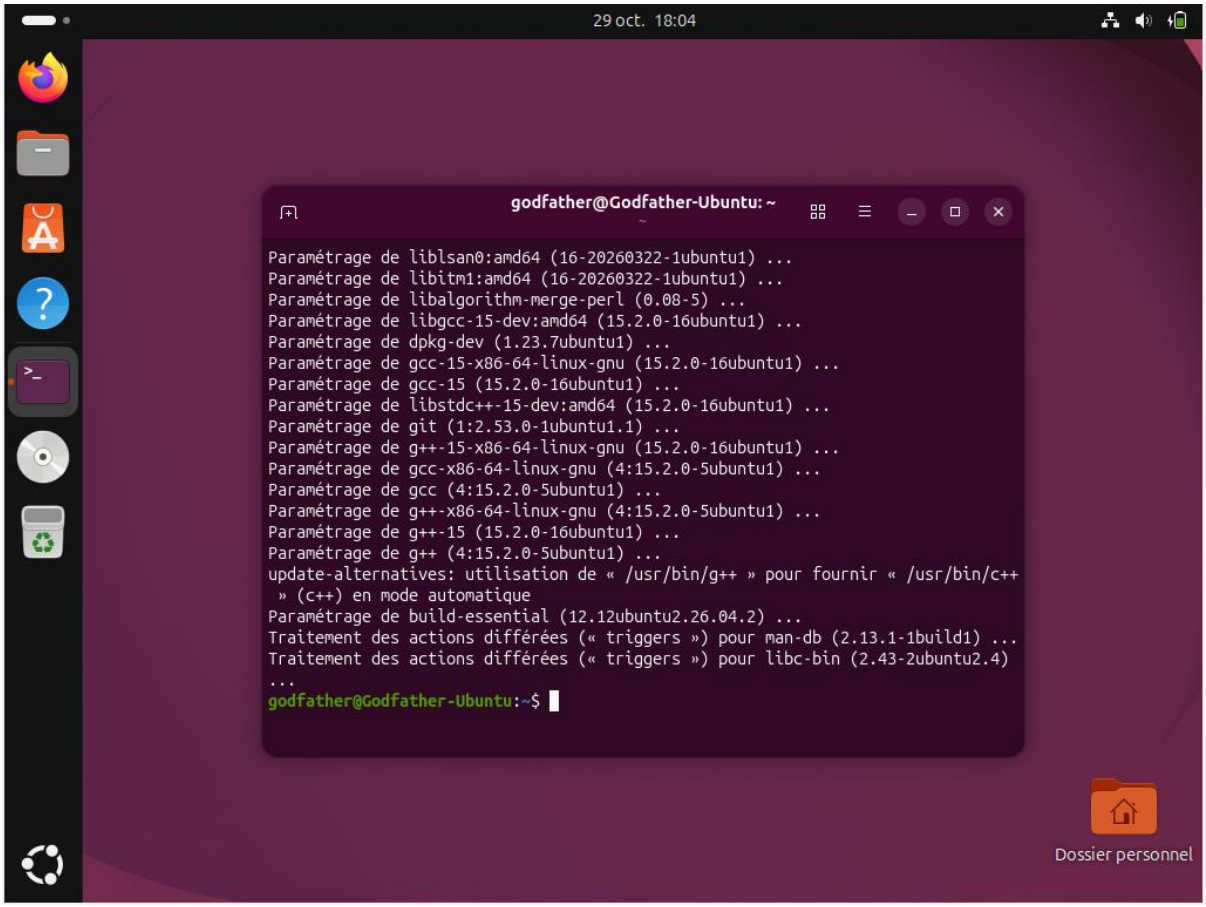
Mise à jour du système :

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

Installation d'outils essentiels:

sudo apt install net-tools curl wget git build-essential -y


29 oct. 18:04
godfather@Godfather-Ubuntu: ~
Paramétrage de liblsan0:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...
Paramétrage de libitm1:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...
Paramétrage de libalgorithm-merge-perl (0.08-5) ...
Paramétrage de libgcc-15-dev:amd64 (15.2.0-16ubuntu1) ...
Paramétrage de dpkg-dev (1.23.7ubuntu1) ...
Paramétrage de gcc-15-x86-64-linux-gnu (15.2.0-16ubuntu1) ...
Paramétrage de gcc-15 (15.2.0-16ubuntu1) ...
Paramétrage de libstdc++-15-dev:amd64 (15.2.0-16ubuntu1) ...
Paramétrage de git (1:2.53.0-1ubuntu1.1) ...
Paramétrage de g++-15-x86-64-linux-gnu (15.2.0-16ubuntu1) ...
Paramétrage de gcc-x86-64-linux-gnu (4:15.2.0-5ubuntu1) ...
Paramétrage de gcc (4:15.2.0-5ubuntu1) ...
Paramétrage de g++-x86-64-linux-gnu (4:15.2.0-5ubuntu1) ...
Paramétrage de g++-15 (15.2.0-16ubuntu1) ...
Paramétrage de g++ (4:15.2.0-5ubuntu1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/g++ » pour fournir « /usr/bin/c++ » (c++) en mode automatique
Paramétrage de build-essential (12.12ubuntu2.26.04.2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.43-2ubuntu2.4) ...
godfather@Godfather-Ubuntu:~$
Dossier personnel